ข้อที่ 1 · 01_zoo_swap · ระดับ ★☆☆☆☆☆

สลับกรงสวนสัตว์เชียงใหม่ (Zoo Swap)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

สวนสัตว์เชียงใหม่มีกรงเรียงกันเป็นแถว N กรง ติดหมายเลข 1 ถึง N จากซ้ายไปขวา แต่ละกรงมีสัตว์อยู่หนึ่งตัว เช่น แพนด้า เสือ ช้าง โคอาลา และนกเพนกวิน นักท่องเที่ยวจะเดินชมจากกรงที่ 1 ไปจนถึงกรงที่ N

ปีนี้สวนสัตว์ย้ายประตูทางเข้าไปไว้อีกฝั่ง นักท่องเที่ยวจึงต้องเดินชมจากกรงที่ N กลับมากรงที่ 1 ผู้อำนวยการอยากให้นักท่องเที่ยวเห็นสัตว์เรียงลำดับเหมือนเดิม จึงสั่งให้พี่เลี้ยง **กลับลำดับสัตว์ทั้งแถว** โดยสลับสัตว์ทีละคู่ดังนี้

- สลับสัตว์ใน **กรงแรก** กับ **กรงสุดท้าย**
- สลับสัตว์ใน **กรงที่ 2** กับ **กรงรองสุดท้าย**
- ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงกลางแถว (ถ้า N เป็นเลขคี่ สัตว์ในกรงตรงกลางอยู่ที่เดิม)

จงเขียนโปรแกรมแสดงชื่อสัตว์ในกรงที่ 1 ถึง N หลังจากพี่เลี้ยงสลับเสร็จแล้ว

> **แนวทางการใช้ Pointer**
>
> - ให้เขียนฟังก์ชัน `void swapCage(string *x, string *y)` ที่สลับค่าที่ pointer ทั้งสองชี้อยู่
> - ใช้ pointer สองตัว `string *left` (ชี้กรงแรก) และ `string *right` (ชี้กรงสุดท้าย) เรียก `swapCage(left, right)` แล้วเลื่อน pointer เข้าหากันจนกว่าจะพบกันตรงกลาง
> - ต้องสลับข้อมูลในอาร์เรย์จริงก่อนแสดงผล ห้ามวนพิมพ์จากท้ายไปหน้าโดยไม่สลับ ห้ามใช้ `std::swap`, `std::reverse` และ reference (`string &`)

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามีทั้งหมด 2 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็ม N แทนจำนวนกรง โดยที่ $1 \le N \le 1{,}000$

บรรทัดที่สอง มีชื่อสัตว์ N ชื่อ คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ชื่อที่ k คือสัตว์ในกรงหมายเลข k แต่ละชื่อประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร และไม่มีช่องว่าง (ชื่ออาจซ้ำกันได้)

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นชื่อสัตว์ในกรงหมายเลข 1 ถึง N ตามลำดับหลังจากสลับเสร็จ คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$N \leq 10$
2	30	$N \leq 200$
3	50	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
5 LinPing Tiger Elephant Koala Penguin	Penguin Koala Elephant Tiger LinPing
4 Panda Gibbon Otter Zebra	Zebra Otter Gibbon Panda

คำอธิบายตัวอย่างแรก

มี 5 กรง ซึ่งเป็นเลขคี่ จึงสลับ 2 คู่ และกรงที่ 3 (Elephant) อยู่ที่เดิม

ขั้นตอน	กรง 1	กรง 2	กรง 3	กรง 4	กรง 5
เริ่มต้น	LinPing	Tiger	Elephant	Koala	Penguin
สลับ 1 ↔ 5	**Penguin**	Tiger	Elephant	Koala	**LinPing**
สลับ 2 ↔ 4	Penguin	**Koala**	Elephant	**Tiger**	LinPing
หยุด	Penguin	Koala	Elephant	Tiger	LinPing

ตัวอย่างที่สอง มี 4 กรง ซึ่งเป็นเลขคู่ สลับ 2 คู่ คือ กรง 1 กับ 4 และกรง 2 กับ 3 ไม่มีกรงใดอยู่ที่เดิม

ที่มา

แต่งใหม่สำหรับค่าย 1 จากแบบฝึกพื้นฐาน “Swap two numbers using pointers” และ “Reverse an array using pointers” (GeeksforGeeks)